

Teorema del Muestreo

Clase 15 — Del espectro replicado a la reconstrucción exacta

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

- 1 El problema del muestreo
- 2 El espectro de una señal muestreada
- 3 Nyquist y aliasing
- 4 Reconstrucción y el teorema del muestreo
- 5 Del modelo a la práctica
- 6 La frecuencia digital vive en un círculo

El problema del muestreo

La promesa que dejamos pendiente

En la cadena de procesamiento digital, el primer eslabón convierte $x(t)$ en la secuencia $x[n]$.



¿Bajo qué condiciones ese paso no pierde información?

Muestrear es quedarse con el valor en instantes aislados y descartar todo lo que ocurre entre uno y el siguiente. Por los mismos puntos pasa una infinidad de curvas distintas.

Miremos la ambigüedad de cerca

Vamos al caso más simple que tenemos a mano: una senoide que completa un ciclo por segundo, muestreada ocho veces por segundo, con $\Delta t = 1/8$ de segundo.

En cada instante de muestreo $t = n \Delta t$ anotamos

$$x[n] = \cos(2\pi \cdot 1 \cdot n \Delta t) = \cos\left(\frac{2\pi n}{8}\right),$$

ocho muestras por ciclo de un coseno de oscilación lenta.

¿Esas muestras pertenecen sin ambigüedad a esa senoide?

Probamos con una senoide mucho más rápida

Una que completa **nueve** ciclos por segundo, muestreada con el mismo Δt . Sus muestras son

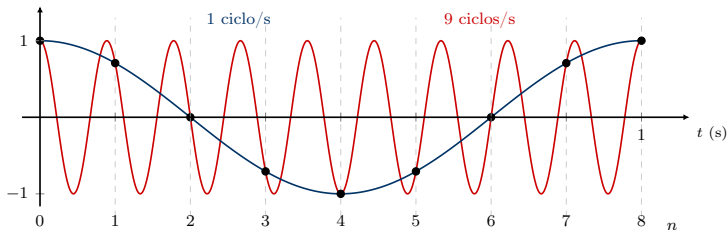
$$\cos(2\pi \cdot 9 \cdot n \Delta t) = \cos\left(\frac{2\pi \cdot 9n}{8}\right) = \cos\left(\frac{2\pi n}{8} + 2\pi n\right).$$

El término extra $2\pi n$ es un múltiplo entero de 2π , porque n es entero, y sumarle vueltas completas al ángulo no cambia el valor del coseno,

$$\cos\left(\frac{2\pi n}{8} + 2\pi n\right) = \cos\left(\frac{2\pi n}{8}\right) = x[n] \quad \text{para toda muestra } n.$$

Las dos sinusoides producen exactamente la misma secuencia.

Las muestras no distinguen a la lenta de la rápida



En azul, un ciclo por segundo; en rojo, nueve. Los puntos negros son las muestras, en $t = n \Delta t$.

No son dos candidatas: son infinitas

El paso de sumar $2\pi n$ vale con una vuelta, con dos o con cualquier número entero de vueltas. Las sinusoides de 1, 9, 17, 25... ciclos por segundo comparten la misma secuencia.

Ya lo habíamos visto en la clase anterior, en el lenguaje de la frecuencia digital $\lambda = \omega \Delta t$:

$$\lambda_{\text{lenta}} = \frac{\pi}{4}, \quad \lambda_{\text{rápida}} = \frac{\pi}{4} + 2\pi.$$

La rápida da una vuelta más entre muestra y muestra.

La familia que comparte muestras

Cada vuelta extra por muestra son 2π radianes, y en frecuencia física equivale a aumentar ω en $2\pi/\Delta t$, aquí ocho ciclos por segundo.

ciclos por segundo	ω [rad/s]	λ [rad/muestra]	vueltas extra
1	2π	$\pi/4$	0
9	18π	$\pi/4 + 2\pi$	1
17	34π	$\pi/4 + 4\pi$	2
25	50π	$\pi/4 + 6\pi$	3
$1 + 8k$	$2\pi(1 + 8k)$	$\pi/4 + 2\pi k$	k

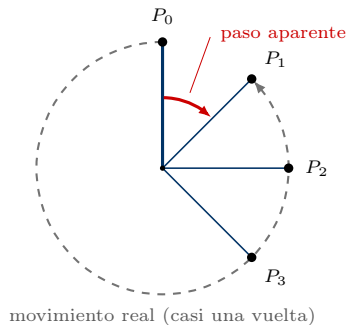
Fijado Δt , a cada frecuencia le corresponde una familia infinita de frecuencias más altas con las mismas muestras.

La rueda que parece girar al revés

La cámara no filma el movimiento continuo:
toma una foto cada cierto intervalo.

Si entre foto y foto el rayo avanza casi una
vuelta, aparece un poco *antes* de donde estaba.

El ojo encadena esos saltos y percibe un giro
lento hacia atrás.



De dónde viene el problema

Mientras admitamos cualquier señal de entrada, el muestreo es ambiguo y la reconstrucción resulta imposible.

El problema lo causan las componentes **rápidas**: las que entre dos muestras alcanzan a dar más de media vuelta.

Para volver exacta la idea de “qué tan rápido oscila”, hay que mirar el muestreo en frecuencia.

El espectro de una señal muestreada

Un obstáculo inicial

La transformada de Fourier que estudiamos previamente está pensada para señales de tiempo continuo, y el muestreo entrega una secuencia. Todavía no tenemos una transformada para secuencias.

El camino es indirecto

Fabricamos una señal de tiempo continuo que cargue la misma información que las muestras y que sí admita la transformada de Fourier.

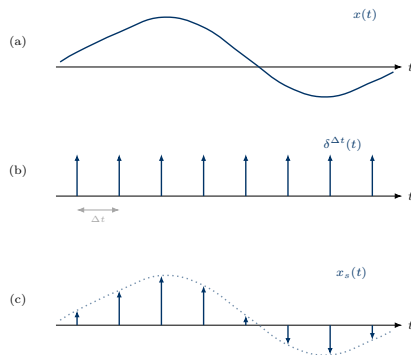
El modelo de tren de impulsos

Multiplicamos la señal por el peine de Dirac. Cada impulso queda ponderado por el valor de la señal en su posición:

$$x_s(t) = x(t) \delta^{\Delta t}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n \Delta t) \delta(t - n \Delta t).$$

A $x_s(t)$ la llamamos **señal muestreada por impulsos**.

El producto, paso a paso



(a) la señal $x(t)$ (b) el peine $\delta^{\Delta t}(t)$ (c) el producto $x_s(t)$.

Dos objetos que conviene no mezclar

Las muestras: $x(n \Delta t)$, $x[n]$

La lista de números que entrega el muestreo, lo que realmente procesa una computadora. Dos notaciones para la misma lista: $x(n \Delta t)$ deja a la vista el instante del que salió cada valor; $x[n]$ la indexa por el entero n , sin Δt .

La ficción continua: $x_s(t)$

Un tren de impulsos ponderados por esos valores. Es un artificio de modelado: una señal continua a la que sí podemos aplicarle la transformada de Fourier.

$x[n]$ y $x_s(t)$ guardan la misma información; la diferencia está en el soporte.

Producto en el tiempo, convolución en frecuencia

$x_s(t) = x(t) \delta^{\Delta t}(t)$ es un **producto** de dos señales en el tiempo, y de cada factor conocemos su espectro.

Aplicando dualidad al teorema de convolución:

$$x(t) y(t) \longleftrightarrow \frac{1}{\Delta t} X(j\omega) * Y(j\omega).$$

El espectro del peine es otro peine, ahora en frecuencia:

$$\delta^{\Delta t}(t) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t}.$$

Esa ω_s , la frecuencia fundamental del peine, es la **frecuencia de muestreo**: cuanto menor es el intervalo Δt , más alta es.

Convolucionar con un peine

Reemplazando, el 2π del peine cancela el $1/2\pi$ de la propiedad y la suma sale afuera por linealidad:

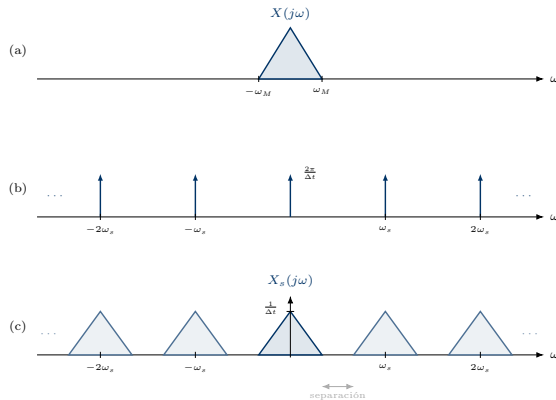
$$X_s(j\omega) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega) * \delta(\omega - k\omega_s).$$

Y convolucionar con un impulso desplazado traslada:

$$X(j\omega) * \delta(\omega - k\omega_s) = X(j(\omega - k\omega_s)).$$

Cada impulso del peine coloca una copia del espectro en su posición.

Muestrear replica el espectro



(a) el espectro $X(j\omega)$ (b) el peine en frecuencia (c) el espectro muestreado $X_s(j\omega)$

El resultado central del capítulo

El espectro de una señal muestreada

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)).$$

En consecuencia, $X_s(j\omega)$ es **siempre periódico** en ω con período ω_s .

La banda base

Si la gráfica se repite cada ω_s , un tramo de ancho ω_s contiene toda la información. Elegimos el tramo centrado en el origen, y lo llamamos **banda base**,

$$-\frac{\omega_s}{2} < \omega < \frac{\omega_s}{2}.$$

La frecuencia de muestreo ω_s determina la banda base por completo.

Dos usos del término

En la modulación del Capítulo 6, banda base era la zona donde reside el contenido de una señal antes de trasladarla. De aquí en adelante, es el tramo $|\omega| < \omega_s/2$.

Nyquist y aliasing

Cuándo las copias no se solapan

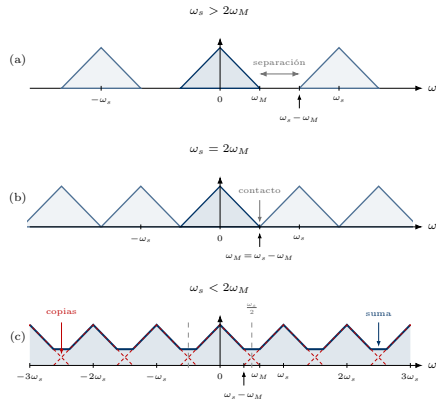
La señal está **limitada en banda**: $X(j\omega) = 0$ fuera de $|\omega| < \omega_M$.

- La copia central ocupa de $-\omega_M$ a ω_M .
- La copia vecina ocupa de $\omega_s - \omega_M$ a $\omega_s + \omega_M$.

No se tocan mientras el borde derecho de la central quede por debajo del borde izquierdo de la vecina:

$$\omega_M < \omega_s - \omega_M \quad \implies \quad \omega_s > 2\omega_M.$$

Las tres situaciones del muestreo



(a) copias separadas (b) se tocan en $\pm\omega_M$ (c) en rojo discontinuo cada copia, en azul la suma.

Las dos cantidades tienen nombre propio

Condición de no solapamiento (Nyquist)

Con $x(t)$ limitada en banda a ω_M , las copias no se solapan cuando $\omega_s > 2\omega_M$. El umbral $2\omega_M$ que la frecuencia de muestreo tiene que superar es la *velocidad de Nyquist*; la mitad de la frecuencia de muestreo, $\omega_s/2$, es la *frecuencia de Nyquist*.

Los nombres cambian de un texto a otro. Al leer otra fuente conviene mirar de qué cantidad se habla. Una, $2\omega_M$, es una propiedad de la señal; la otra, $\omega_s/2$, lo es del muestreo elegido.

Ejemplo: la suma de dos cosenos

Tomemos

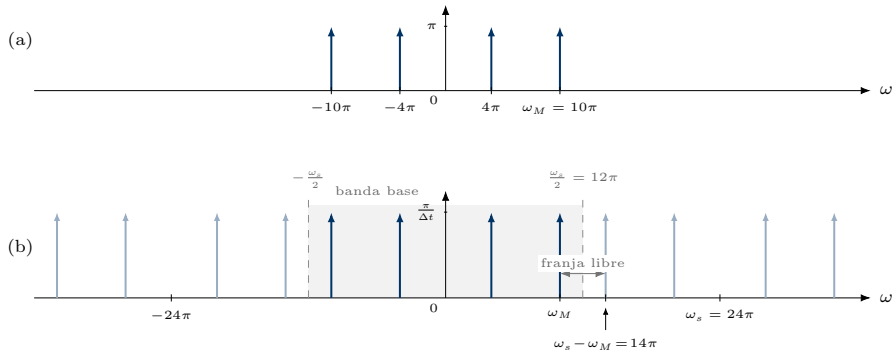
$$x(t) = \cos(4\pi t) + \cos(10\pi t),$$

un coseno de dos ciclos por segundo más otro de cinco. Su espectro consta de cuatro impulsos, en $\pm 4\pi$ y $\pm 10\pi$ rad/s, de modo que $\omega_M = 10\pi$ rad/s.

La velocidad de Nyquist es $2\omega_M = 20\pi$ rad/s, diez muestras por segundo, y la condición pide superarla. Muestreamos doce veces por segundo,

$$\omega_s = 24\pi \text{ rad/s}, \quad \Delta t = \frac{1}{12} \text{ s.}$$

La copia central entra entera en la banda base



(a) el espectro de $x(t)$ (b) el espectro muestreado, con la banda base sombreada. La copia vecina aparece recién en $\omega_s - \omega_M = 14\pi$ rad/s, y el muestreo escala los pesos por $1/\Delta t$.

Qué ocurriría con diez muestras por segundo

Con $\omega_s = 20\pi$ rad/s estaríamos justo en la velocidad de Nyquist, y la frecuencia de Nyquist valdría 10π rad/s, que coincide con ω_M .

El impulso de cinco ciclos por segundo caería sobre el borde de la banda base, superpuesto con el que aporta la copia vecina.

De esa suma, el coseno de cinco ciclos por segundo ya no se recupera.

Las copias son los sumandos, no el resultado

En cada frecuencia $X_s(j\omega)$ vale un solo número, el que queda después de sumar todas las copias.

Sin solapamiento

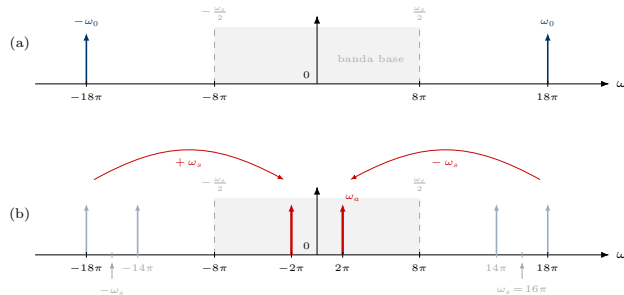
Hay a lo sumo un sumando distinto de cero, y sumar no modifica nada: la suma coincide con esa única copia.

Con solapamiento

Hay dos sumandos no nulos a la vez. La banda base queda contaminada con las colas de las copias vecinas.

Ese fenómeno se llama aliasing, o solapamiento espectral.

Una sola componente: el coseno del comienzo



Coseno de nueve ciclos por segundo, $\omega_0 = 18\pi$, muestreado con $\omega_s = 16\pi$. **(a)** antes de muestrear
(b) después.

La réplica que cae en la banda base

Cada línea del espectro se replica a paso $\omega_s = 16\pi$. De la línea de 18π sale una réplica en

$$18\pi - 16\pi = 2\pi \text{ rad/s},$$

que cae dentro de la banda base $|\omega| < 8\pi$.

2π rad/s es un ciclo por segundo: la senoide lenta del comienzo.

Frecuencia alias

Las réplicas de una componente están espaciadas ω_s , y la banda base mide ω_s de ancho: una y solo una cae adentro.

Frecuencia alias

Al muestrear con frecuencia ω_s , una componente de frecuencia $\omega_0 > \omega_s/2$ queda registrada en la banda base en la *frecuencia alias*

$$\omega_a = |\omega_0 - k \omega_s|,$$

con k el entero que hace $\omega_a < \omega_s/2$. Para $\omega_0 < 3\omega_s/2$ es $k = 1$.

La rueda que gira al revés es este mismo cálculo

Un rayo que rota a una frecuencia ω_0 apenas por debajo de ω_s —casi una vuelta entera entre foto y foto— tiene su alias en $\omega_0 - \omega_s$, un número negativo de módulo pequeño.

Una frecuencia negativa es un giro en sentido contrario.

Por eso la rueda no solo se ve más lenta, sino que además se ve girando hacia atrás.

Qué parte de la banda base queda contaminada

Dónde empieza el solapamiento

Si $x(t)$ está limitada en banda a ω_M y se la muestrea con $\omega_s < 2\omega_M$, el solapamiento empieza en el alias de la componente más rápida,

$$\omega_a = \omega_s - \omega_M,$$

y dentro de la banda base ocupa la franja $\omega_a \leq |\omega| < \omega_s/2$.

Una vez que las copias se solaparon, ningún procesamiento posterior separa la señal del alias.

Reconstrucción y el teorema del muestreo

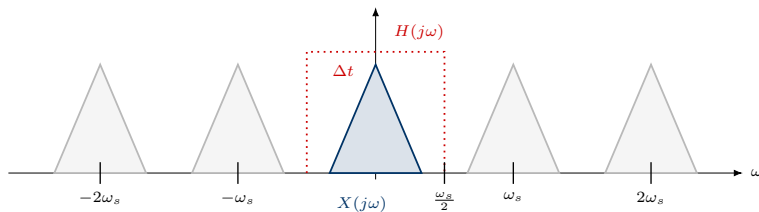
Recuperar $x(t)$ es una tarea de recorte

Si no hubo solapamiento, la copia central es una réplica fiel del espectro original. Recortarla y borrar todas las demás es lo que hace un **filtro pasabajos ideal**. Le pedimos dos cosas:

$$H(j\omega) = \begin{cases} \Delta t, & |\omega| < \omega_c, \\ 0, & |\omega| > \omega_c. \end{cases}$$

- Vale cero fuera de la banda base, con corte ω_c entre ω_M y $\omega_s - \omega_M$.
- Su altura Δt compensa el factor $1/\Delta t$ del muestreo.

El pasabajos ideal selecciona la copia central



El producto $H(j\omega) X_s(j\omega)$ conserva solo la copia central reescalada, que es $X(j\omega)$.

Qué operación es esto en el tiempo

Un producto en frecuencia es una convolución en el tiempo: $x(t) = x_s(t) * h(t)$.
Antitransformamos el pasabajos ideal,

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \Delta t e^{j\omega t} d\omega = \frac{\Delta t}{2\pi} \cdot \frac{e^{j\omega_c t} - e^{-j\omega_c t}}{jt} = \frac{\Delta t}{\pi} \cdot \frac{\sin(\omega_c t)}{t}.$$

Con el corte en el punto medio entre copias, $\omega_c = \omega_s/2 = \pi/\Delta t$,

$$h(t) = \frac{\sin(\pi t/\Delta t)}{\pi t/\Delta t} = \text{sinc}\left(\frac{\pi t}{\Delta t}\right).$$

Por qué el seno cardinal sirve para esta tarea

Vale uno en $t = 0$ y se anula en todos los demás instantes de muestreo.

En $t = n \Delta t$ su argumento es un múltiplo entero de π , y ahí el seno se hace cero.

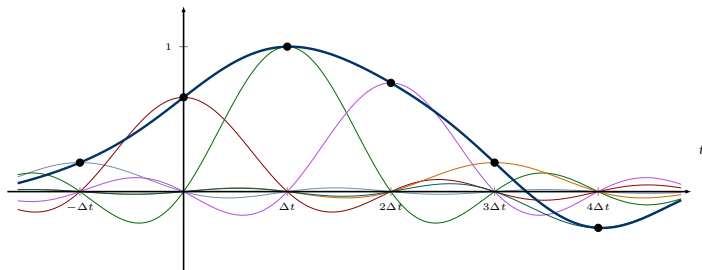
Convolucionar con h un impulso ubicado en $n \Delta t$ coloca una copia de h centrada en esa posición. La convolución $x_s * h$ queda entonces como una suma de senos cardinales, uno por muestra.

La fórmula de interpolación

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n \Delta t) \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi(t - n \Delta t)}{\Delta t}\right)$$

- Cada muestra aporta un seno cardinal centrado en su instante, de altura igual al valor muestreado.
- En cada instante de muestreo la suma reproduce el valor que corresponde.
- Entre muestra y muestra, las colas se combinan y rellenan la curva.

Reconstrucción por senos cardinales



Las muestras en negro, un seno cardinal por muestra en trazo fino de color, y la suma de todos en trazo azul grueso.

Teorema del muestreo

Teorema del muestreo

Sea $x(t)$ limitada en banda, con $X(j\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_M$. Si se la muestrea cada Δt con

$$\omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t} > 2\omega_M,$$

entonces $x(t)$ queda completamente determinada por sus muestras $x(n\Delta t)$ y se reconstruye sin error mediante la fórmula de interpolación.

La restricción resultó ser una sola: que la señal no contenga frecuencias por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo.

Una salvedad que no es menor

El seno cardinal se extiende sobre todo el eje del tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado, y decae despacio.

Reconstruir un valor exige sumar las contribuciones de todas las muestras, incluidas las que todavía no ocurrieron.

El pasabajos ideal no es realizable de manera exacta.

El teorema fija el límite teórico; los aparatos reales lo aproximan.

Del modelo a la práctica

El teorema pide un dato que no tenemos

La hipótesis es que $x(t)$ está limitada en banda a ω_M , y la receta, que se la muestree con $\omega_s > 2\omega_M$. Para aplicarlo hace falta conocer ω_M .

Pero ω_M es una propiedad del espectro, y el espectro es exactamente lo que no tenemos, y si supiéramos cómo es $X(j\omega)$ no estaríamos midiendo.

Para muestrear bien haría falta conocer la señal, y para conocerla haría falta muestrearla.

El círculo se rompe mirando el fenómeno

La señal que vamos a muestrear proviene de un fenómeno físico concreto, y ese fenómeno tiene una mecánica que limita cuán rápido puede cambiar.

La voz nace en las cuerdas vocales, dos pliegues de tejido con masa y tensión. Es un oscilador mecánico, del mismo tipo que el masa-resorte del Capítulo 3, y oscila entre 100 y 250 Hz.

Ninguna persona emite contenido apreciable en cien kilohertz.

La segunda fuente es el propósito de la medición

La telefonía clásica transmite solo la banda de la voz que va de 300 a 3400 Hz, porque en ese tramo está lo que hace falta para entender lo que la otra persona dice.

La voz HD de la telefonía móvil conserva hasta unos 7 kHz, y por eso necesita el doble de muestras por segundo.

Ahí ω_M deja de ser una propiedad de la voz y pasa a ser una especificación del sistema.

Cuatro fenómenos, seis órdenes de magnitud

Fenómeno	Qué acota su rapidez	Contenido	Muestras por segundo
Temperatura ambiente	La inercia térmica del aire	Hasta 0,01 Hz	1
Vibración estructural	La masa y la rigidez	Hasta 100 Hz	1 000
Voz por teléfono	Las cuerdas vocales y la banda útil	De 300 a 3 400 Hz	8 000
Música	El rango audible del oído	De 20 Hz a 20 kHz	44 100

Ninguno de esos números salió de medir la señal que se va a muestrear.

Una estimación, no una garantía

La física del fenómeno acota el orden de magnitud del contenido, pero no promete que el espectro se anule exactamente en ninguna frecuencia.

Además, lo que llega al conversor no es solo el fenómeno. El circuito que transporta la señal agrega su propio ruido y el ambiente suma sus interferencias, y ninguno de los dos respeta la cota que estimamos.

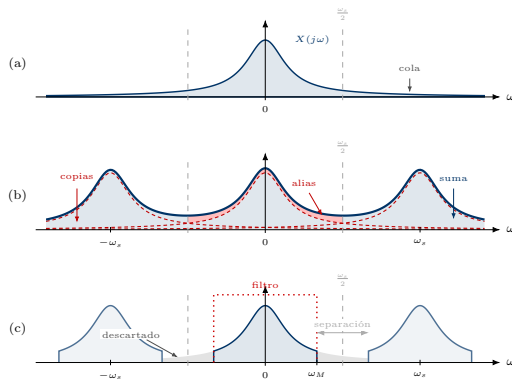
Falta convertir esa estimación en un hecho.

El filtro antialiasing

Justo antes del conversor analógico-digital se intercala un pasabajos analógico —el **filtro antialiasing**— que recorta todo lo que supere la frecuencia de Nyquist. Lo que llega al muestreador ya está limitado en banda y sus copias no se solapan.

Filtrar antes de muestrear es la única oportunidad de eliminar el contenido fuera de banda mientras todavía está separado del útil.

Sin filtro y con filtro



- (a) el espectro decae pero no se anula (b) sin filtro, el alias en rojo (c) con filtro, las copias separadas.

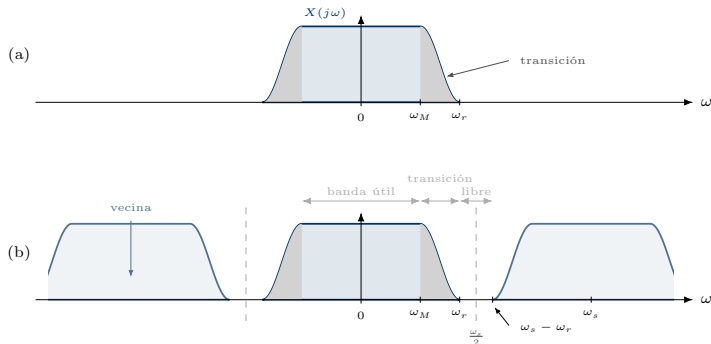
El teorema no dice cuánto mayor

Quedarse apenas por encima de la velocidad de Nyquist parece lo más económico. No lo es, y la razón está en el filtro.

Un pasabajos real deja pasar la banda útil hasta ω_M , después decae a lo largo de una franja de transición, y recién en el **borde de rechazo** ω_r atenúa lo suficiente.

Entre ω_M y ω_r la señal todavía trae contenido apreciable, y ese contenido viaja en cada copia igual que la banda útil.

Cuánto margen pide un filtro real



(a) el espectro que entrega el filtro, con la transición sombreada (b) el muestreo con $\omega_s > 2\omega_r$ y sus tres tramos, banda útil, transición y franja libre.

El margen que se le deja al filtro

Lo que llega al muestreador no termina en ω_M sino en ω_r , y el teorema se aplica a esa frecuencia sin ningún cambio. En la práctica la elección se hace sobre ω_M , con un factor por encima del 2,

$$\omega_s = 2,2\omega_M, \quad 2,4\omega_M, \quad 2,5\omega_M \quad \dots$$

Con ese factor la frecuencia de Nyquist $\omega_s/2$ queda por encima de ω_M , y esa distancia es la franja que le dejamos al filtro para completar su caída.

Cuanto más angosta sea esa franja, más abrupto —y más caro— tiene que ser el filtro.

El canje entre el filtro y el muestreo

La condición ata el borde de rechazo del filtro a la frecuencia de muestreo, y deja la elección del par en manos de quien diseña.

Filtro abrupto

Permite muestrear lento, pero exige un filtro analógico de orden más alto, con más componentes y tolerancias más ajustadas.

Filtro suave

Sale barato, pero empuja ω_s hacia arriba, y cada muestra de más hay que convertirla, guardarla, transmitirla y procesarla.

Por qué se muestrea con margen

Los dos errores no cuestan lo mismo. Muestrear de más se paga en memoria, transmisión y cómputo, de manera previsible.

Muestrear de menos destruye información de manera irreversible.

El margen que hace falta depende de la pendiente del filtro, así que no hay un número que valga para todos los casos.

Con un filtro de corte pronunciado alcanza con poco. El disco compacto conserva hasta 20 kHz y muestrea a 44,1 kHz, 2,2 veces esa cota; la telefonía conserva hasta 3 400 Hz y muestrea a 8 000, 2,35 veces.

Ejemplo: vigilar un motor por su vibración

Un motor gira a 3 000 vueltas por minuto —cincuenta por segundo— y sobre su carcasa va montado un acelerómetro. Esa tensión es la señal que se va a muestrear.

- La vibración se repite una vez por vuelta, con frecuencia fundamental $\omega_0 = 100\pi$ rad/s. No es una senoide, así que tiene armónicos.
- El diagnóstico se hace con los diez primeros armónicos, porque cada defecto se manifiesta en uno distinto.
- La pieza sobre la que está montado el acelerómetro resuena en 1 500 Hz, o sea $\omega_1 = 3\,000\pi$ rad/s, y los golpes de las bolillas la excitan.

Hasta dónde conservar contenido y con qué ω_s

El décimo armónico es la componente más rápida que interesa registrar,

$$\omega_M = 10\omega_0 = 1\,000\pi \text{ rad/s} \quad (500 \text{ Hz}),$$

y la velocidad de Nyquist que corresponde a esa decisión es $2\,000\pi \text{ rad/s}$.

Como el filtro necesita lugar para caer, elegimos la frecuencia de muestreo con margen,

$$\omega_s = 2,4\omega_M = 2\,400\pi \text{ rad/s}, \quad \Delta t = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{1}{1\,200} \text{ s} \approx 0,83 \text{ ms}.$$

Qué se le exige al filtro

La frecuencia de Nyquist de este muestreo vale $\omega_s/2 = 1\,200\pi$ rad/s, o sea 600 Hz, y todo lo que el filtro deje pasar por encima de esa frecuencia se pliega sobre la banda base.

El filtro tiene las frecuencias entre 500 y 600 Hz para completar su caída.

Con el factor 2 justo, la frecuencia de Nyquist coincidiría con los 500 Hz y el filtro tendría que cortar de golpe, que es precisamente lo que un filtro real no hace.

Verificación: qué es lo que el filtro evita

Sin filtro, la resonancia de la pieza de montaje se muestrearía junto con todo lo demás. Su frecuencia supera la de Nyquist, y como es menor que $3\omega_s/2$ le corresponde $k = 1$,

$$\omega_a = |3\,000\pi - 2\,400\pi| = 600\pi \text{ rad/s},$$

es decir 300 Hz, que es exactamente el sexto armónico del giro.

Quien interpretara la medición leería un sexto armónico alto donde no lo hay.

El retenedor de orden cero

Un conversor digital-analógico real toma cada muestra y *mantiene* su valor constante hasta que llega la siguiente. El resultado es una escalera.

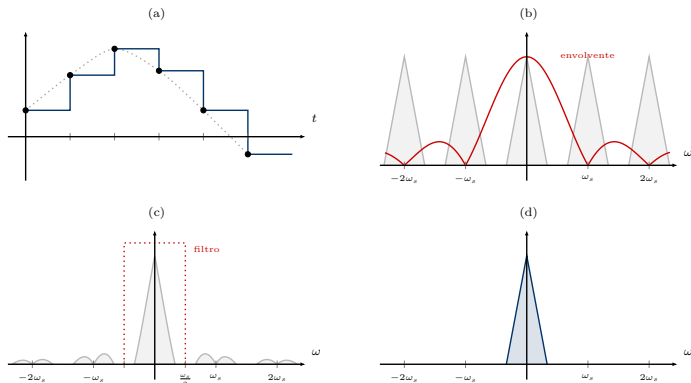
Mantener cada muestra durante Δt equivale a convolucionar el tren de impulsos con un pulso rectangular de ancho Δt que empieza en cada muestra,

$$p_{\Delta t}\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right) \longleftrightarrow \Delta t \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) e^{-j\omega \Delta t/2}.$$

El factor exponencial tiene módulo uno, así que no altera la magnitud del espectro.

En frecuencia, las copias quedan moduladas por esa envolvente.

El retenedor, del tiempo a la banda base



(a) la escalera (b) el espectro muestreado y la envolvente seno cardinal (c) el producto, con el filtro de reconstrucción punteado (d) lo que sobrevive.

Por qué un conversor no termina en el retenedor

- Dentro de la banda base la envolvente no es plana: las frecuencias altas salen atenuadas.
- Las copias que quedan fuera de la banda base no se anulan, solo se debilitan: son las **imágenes**.

Después de la escalera se agrega un **filtro de reconstrucción**, un pasabajos analógico que borra las imágenes y compensa la caída de la envolvente. Es el recuadro punteado del panel (c), y el panel (d) muestra lo que queda después de aplicarlo.

Retenedor y filtro de reconstrucción son, juntos, la aproximación realizable del reconstructor ideal.

Por qué la frecuencia digital vive en un círculo

Lo que sabemos de la frecuencia digital

En el Capítulo 8 vimos que λ no se comporta como ω . Sumarle una vuelta entera deja la secuencia intacta,

$$e^{j(\lambda+2\pi)n} = e^{j\lambda n} \quad \text{para todo entero } n,$$

y dentro de una vuelta la oscilación se acelera solo hasta $\lambda = \pi$, donde la secuencia alterna $+1, -1, +1, \dots$

La explicación era intrínseca al tiempo discreto. De la exponencial solo tenemos las muestras, y el recorrido del vector entre una y la siguiente no queda registrado.

El argumento es correcto, pero transcurre íntegramente en el tiempo.

La misma oscilación, en dos unidades

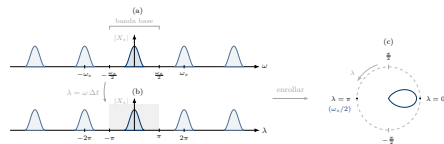
La frecuencia ω se mide en radianes por segundo y pertenece al tiempo físico. La secuencia vive sobre el índice entero n , donde no hay segundos que contar, y su frecuencia digital $\lambda = \omega \Delta t$ se mide en radianes por muestra.

El espectro muestreado es periódico en ω con período ω_s . Medido en frecuencia digital, ese paso vale

$$\omega_s \Delta t = \frac{2\pi}{\Delta t} \Delta t = 2\pi.$$

La frecuencia digital vive en un círculo porque muestrear vuelve periódico al espectro.

El eje de frecuencias se enrolla



(a) el eje ω , copias cada ω_s (b) el mismo espectro en λ , copias cada 2π (c) el eje enrollado.

Dos representaciones del mismo espectro

Sobre el eje recto, λ y $\lambda + 2\pi$ son puntos distintos que llevan el mismo valor. Enrollar el eje los convierte en un único punto.

Eje recto

Conserva las copias a la vista, y con ellas la relación con $X(j\omega)$. Es lo que se necesita para discutir solapamiento.

Círculo

No repite nada, porque cada frecuencia digital aparece una sola vez y la banda base cubre exactamente una vuelta.

Tres hechos que eran uno solo

- **La repetición cada 2π .** Ahora sabemos de dónde viene.
- **El aliasing.** Dos frecuencias continuas separadas por ω_s caen sobre el mismo punto del círculo, y por eso producen la misma secuencia.
- **La oscilación más rápida.** La frecuencia de Nyquist $\omega_s/2$ se enrolla justo en $\lambda = \pi$, la frecuencia digital de la secuencia que alterna $+1, -1, +1, \dots$

Hacia dónde sigue

Este círculo no es un punto final sino el terreno donde transcurre todo el análisis en frecuencia de las secuencias.

Cuando construyamos una transformada propia para las señales de tiempo discreto, no vivirá sobre una recta que se extiende sin fin, sino sobre este círculo de longitud 2π .

En el mundo discreto, la frecuencia es desde el principio un ángulo.